CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

u + v = Id et rangs complémentaires : deux projecteurs

Énoncé

Soit u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension n tels que $u+v=\mathrm{Id}_E$ et $\mathrm{rg}(u)+\mathrm{rg}(v)\leqslant n$. Montrer que u et v sont des projecteurs.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u+v=\mathrm{Id}_E$, donc $v=\mathrm{Id}_E-u$.
- Une inégalité sur les rangs.

Ce qu'on te demande. Montrer $u^2=u$ et $v^2=v$.

Corrigé

1. ker v ⊂ Im u

Idée : on montre $\ker v\subset \mathrm{Im}\, u$, puis on comparera les dimensions.

Soit $x\in\ker v$, donc $v(x)=0$. On utilise l'hypothèse $u+v=\mathrm{Id}_E$, appliquée à x :

$$x=\mathrm{Id}_E(x)=(u+v)(x)=u(x)+v(x)=u(x)+0=u(x).$$

Donc $x=u(x)$ est l'image de x par u : $x\in\mathrm{Im}\, u$. Ainsi $\ker v\subset\mathrm{Im}\, u$.

2. Les rangs sont complémentaires

Par le théorème du rang : $\dim\ker v=n-\mathrm{rg}(v)\leqslant\mathrm{rg}(u)$, donc $n\leqslant\mathrm{rg}(u)+\mathrm{rg}(v)$. Avec l'hypothèse : $\mathrm{rg}(u)+\mathrm{rg}(v)=n$.

3. ker v = Im u

On a $\ker v\subset\mathrm{Im}\, u$ et $\dim\ker v=n-\mathrm{rg}\, v=\mathrm{rg}\, u=\dim\mathrm{Im}\, u$. Une inclusion entre sous-espaces de même dimension finie est une égalité. Par symétrie des rôles : $\ker u=\mathrm{Im}\, v$.

4. Les composées sont nulles

- $v \circ u = 0$: pour tout x, $u(x) \in \operatorname{Im} u$, et $\operatorname{Im} u = \ker v$ (étape précédente), donc $v(u(x)) = 0$.
- $u \circ v = 0$: les hypothèses sont symétriques en u et v ($v + u = \mathrm{Id}$, même somme des rangs). Le même raisonnement, u et v échangés, donne $\ker u = \operatorname{Im} v$. Pour tout x, $v(x) \in \operatorname{Im} v = \ker u$, donc $u(v(x)) = 0$.

5. Conclure

On compose $u + v = \mathrm{Id}$ par u à gauche : $u^2 + u \circ v = u$, donc $u^2 = u$. À droite par v : $u \circ v + v^2 = v$, donc $v^2 = v$. u et v sont des projecteurs.

Exemple : $u = p$ projecteur et $v = \mathrm{Id} - p$. **Sans l'hypothèse sur les rangs, c'est faux :** $u = 2\,\mathrm{Id}$, $v = -\mathrm{Id}$ vérifient $u + v = \mathrm{Id}$, avec $\operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v = 2n$.

Le piège

Oublier que l'égalité de dimensions ne suffit pas seule : il faut aussi l'inclusion $\ker v \subset \operatorname{Im} u$ pour conclure à l'égalité.

La méthode

Pour montrer qu'un endomorphisme est un projecteur, vise $u \circ v = 0$ avec $v = \mathrm{Id} - u$: c'est exactement $u^2 = u$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$\dim E < \infty,\ f \in \mathcal{L}(E, F) \implies \dim E = \operatorname{rg} f + \dim \ker f, \qquad \operatorname{rg} f = \dim \operatorname{Im} f.$$